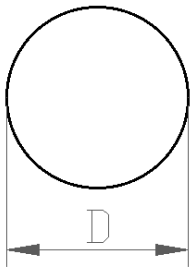
2 Kreisfläche

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★, ★★). Die **Extra-Aufgaben** (★★★) am Ende sind freiwillig.

Kreis:



A = Fläche (alles, was innen im Kreis liegt)

D = Durchmesser, **R** = Radius (halber Durchmesser)

$$A = \frac{D^2 \cdot \pi}{4}$$

Radius: **R = D : 2**

Umfang: **U = D · π**

Beispiel: D = 20 mm → A = 20 · 20 · π : 4 = 314 mm². Nimm den Taschenrechner. Runde auf 2 Kommastellen (mehr Stellen gehen auch).

So tippst du am Taschenrechner:

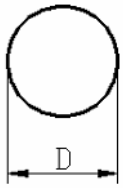
π = Taste **π** (am Handy oft unter „wissenschaftlich" oder beim Drehen ins Querformat). Kein π? Nimm **3,14**.

√ = Taste √, dann eine Klammer: **√(56 · 4 : π)**

Hoch 2 = Taste **x²** oder die Zahl zweimal malnehmen.

Aufgabe 1 ★

Kreis:



Gegeben: D = 42 mm

Rechne zuerst in mm. Dann rechne in die gefragte Einheit um.

mm → cm ist : 10. mm^2 → cm^2 ist : 100. mm → dm ist : 100.

Radius R = _____ mm

: 10 = _____ cm

Kreisfläche A = _____ mm^2

: 100 = _____ cm^2

Umfang U = _____ mm

: 100 = _____ dm

Aufgabe 2 ★★

Der Durchmesser ist 32 cm. Berechne die fehlenden Werte. Achte auf die Einheiten!

Für den Radius in mm: 32 cm = 320 mm. Für die Fläche rechne mit 32 cm, dann bekommst du cm^2. Für den Umfang: cm → dm ist : 10.

Radius R = _____ mm

Fläche A = _____ cm^2

Umfang U = _____ cm

: 10 = _____ dm

Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.

Diese Aufgaben sind **freiwillig**. Hier wechseln die Einheiten oft.

Aufgabe 3 ★★★

Jetzt ist der Umfang gegeben: U = 88 cm. Rechne Schritt für Schritt.

Durchmesser aus dem Umfang:

$$D = U : \pi$$

1. Durchmesser D = 88 : π = _____ cm
2. Radius R = D : 2 = _____ cm
3. Fläche A = $D^2 \cdot \pi : 4$ = _____ cm^2

Aufgabe 4 ★★★

Der Radius ist 314 mm. Berechne die fehlenden Werte. Achte auf die Einheiten!

Durchmesser D	Radius R	Fläche A	Umfang U
dm	314 mm	cm^2	m

Aufgabe 5 ★★★

Jetzt ist die Fläche gegeben. Berechne die fehlenden Werte.

Durchmesser aus der Fläche:

$$D = \sqrt{(A \cdot 4 : \pi)}$$

Durchmesser D	Radius R	Fläche A	Umfang U
cm	mm	56 cm^2	mm

Aufgabe 6 ★★★

Der Umfang ist 0,072 m. Berechne die fehlenden Werte.

Durchmesser D	Radius R	Fläche A	Umfang U
mm	cm	cm^2	0,072 m